Fragilidad bancaria sistémica y riesgo de cola del crecimiento

Determinantes del *spread* soberano en economías emergentes

Mauricio Valenzuela Corvalán

Departamento de Ingeniería Civil Industrial
Magíster en Economía Aplicada · Universidad de Chile

Predefensa (versión corta) · 6 de noviembre de 2026

Profesor guía: Juan Francisco Martínez Sepúlveda Profesor coguía: Ronald Fischer

Dos pilares del *spread* soberano emergente

¿Qué es el *spread* soberano?

Diferencia entre el rendimiento de los bonos en dólares de un gobierno emergente y el del Tesoro de EE.UU. a igual plazo: la **prima que exige el mercado por el riesgo de incumplimiento** del país, en puntos básicos (EMBI Global Diversified, J.P. Morgan).

Fundamentos domésticos

- Edwards (1984); Hilscher y Nosbusch (2010); Uribe y Yue (2006).
- **Proxies**: riesgo financiero (JLoss) y riesgo económico (GaR).

Factores globales

- Calvo et al. (1996); Longstaff et al. (2011); Miranda-Agrippino y Rey (2022).
- **Proxy**: efectos fijos de tiempo (VIX, Tesoro, *high yield*).

La brecha

Chari et al. (2024) ya documentan la fragilidad bancaria y la cruzan con factores globales. No se han cruzado **simultáneamente** los dos riesgos de cola domésticos: el financiero y el económico.

Pregunta

Sobre la fragilidad bancaria que ya documentan Chari et al. (2024), ¿**qué agrega** el riesgo económico doméstico, y qué pasa cuando los dos riesgos **se dan a la vez**?

- **H1 (canal bancario).** La fragilidad bancaria sistémica eleva el *spread* soberano.
- **H2 (canal de crecimiento).** Un mayor riesgo de cola del crecimiento eleva el *spread* soberano.
- **H3 (amplificación).** La coincidencia de ambos riesgos eleva el *spread* más que la suma de las dos asociaciones.

Además se contrasta si tres condiciones —resiliencia, respaldo externo y quién tiene la deuda— modifican la transmisión. Matiz: aditivo en logaritmos es proporcional en puntos básicos. Esa complementariedad es álgebra de la forma funcional y **no** se llama amplificación; H3 exige una interacción positiva. Son asociaciones, no causalidad.

Especificación principal y batería

Log-log rezagada

$$\ln \mathrm{EMBI}_{i,t} = \alpha_i + \delta_t + \beta_1 \ln \mathrm{JLoss}_{i,t-1} + \beta_2 D_{i,t-1} + \beta_3 \left(\ln \mathrm{JLoss} \times D\right)_{i,t-1} + \varepsilon_{i,t}$$

Donde: i país, t trimestre; $\ln \mathrm{EMBI}$ logaritmo del *spread* soberano; α_i efecto fijo de país; δ_t efecto fijo de tiempo; $D = -\mathrm{GaR}$ riesgo de cola (pp); β_1 elasticidad a la fragilidad; β_2 semielasticidad al riesgo de cola; β_3 interacción (amplificación adicional si > 0); ε error.

Batería: 4 modelos anidados

- M1: solo fragilidad M2: solo cola
- M3: ambas M4: ambas + interacción

× 3 efectos fijos × 3 muestras

- EF: tiempo (T), país (P), ambos (PT)
- Completa, sin crisis, con 6 controles

Lectura de la batería: réplica y validación del panel

0,10

elasticidad a la fragilidad (columna 1)
una desviación estándar dentro del país ≈
+5 % (13 pb)

0,107–0,164

con los controles de Chari et al.
con el CDS en vez del EMBI: 0,206

- **Se replica a Chari et al. con sus controles**, sobre datos construidos de forma independiente: es el punto de partida, no el hallazgo de la tesis.
- Con los seis controles domésticos de la tesis (Panel C) la fragilidad se diluye: $-0{,}008$ ($p = 0{,}86$).
- Riesgo de cola: una desviación estándar dentro del país $\approx +10\,\%$ de *spread*.
- Ninguno de los tres coeficientes de la regresión principal resiste el *wild bootstrap* ($p = 0{,}33$ / $0{,}20$ / $0{,}89$); β_3 nunca es significativamente positivo.

Qué agrega el riesgo económico a lo que explica la fragilidad

$N = 662$	Fragilidad	+ cola	+ interacción
Fragilidad (β_1)	0,137***	0,107***	0,119***
Riesgo de cola (β_2)		0,037***	0,041***
p wild		0,066	0,11
Interacción (β_3)			−0,015**
p wild			0,58
R^2 dentro del país	0,153	0,185	0,194

Modelo de Chari et al.: fragilidad rezagada y sus controles; EF de país y de tiempo. Prueba conjunta $\beta_2 = \beta_3 = 0$: *p wild* = 0,041. Sin controles ($N = 765$): 0,030 (*p wild* 0,17). *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$ (Driscoll–Kraay).

Pero

- Cambios a cuatro trimestres: 0,004 (*p wild* 0,13).
- Proyecciones locales: 0 de 9 horizontes. Entre países: 0,052 ($p = 0{,}46$).
- Fuera de muestra: agregarlo sube el error un 3 % (evidencia débil: diseño sin efectos de tiempo).
- El *wild bootstrap* no protege del sesgo de retroalimentación: +0,022 simulado frente a 0,032.

Lectura (sugerente, solo en niveles): una asociación modesta, de 0,02–0,03 por punto porcentual de riesgo de cola, que no mejora el pronóstico del *spread* ni aparece en los cambios.

Los dos riesgos coinciden más de lo que explicaría el azar

Ambos riesgos en su tercil alto (definido dentro de cada país)	Observado	Por azar	*p*
Observaciones conjuntas (22,0 % de 765)	**168**	87 (independencia)	1,9 veces
Permutación entre países dentro de cada trimestre (calendario común)	168	140,9	**1,2 veces**; 0,0002
Permutación por bloques dentro de cada país (999 réplicas)	168	85,7	0,001
Fuera de los trimestres de crisis	108	59,3	0,001
Duración media de los 62 episodios conjuntos (trimestres)	2,71	1,85	0,003
Países con más coincidencias que las esperadas	**13 de 13**		
Rezago cruzado (rezago propio, EF de país y de tiempo)	Coeficiente		*p wild*
Fragilidad en $t-1 \rightarrow$ riesgo de cola en t	$0{,}405^{***}$		0,024
sin cada país (rango) / con el *GaR* sin bloque bursátil	[0,32; 0,47] / 0,388		DK $<$ 0,07 / 0,002
Riesgo de cola en $t-1 \rightarrow$ fragilidad en t	$-0{,}006$		0,48

Lectura

Simultaneidad: **firme**, 1,2 veces lo esperado (calendario común). **Precedencia**: **firme a un trimestre**, sin depender de un país ni del bloque bursátil; pequeña y no causal.

Salvedad

Pocos episodios comunes: 129 de las 168 son de 2020 en adelante; el exceso sobre lo esperado viene de 2015–19 y 2023–26.

Cuando coinciden, no hay evidencia de que se amplifiquen

Prueba	Estimación	*p wild bootstrap*
Interacción β_3 de la regresión principal	$-0{,}011$	0,89
Estrés conjunto: extra con los dos riesgos altos (fragilidad alta $+0{,}091$; cola alta $+0{,}186$)	$-0{,}077$	0,23
Estrés conjunto uno a cuatro trimestres adelante	$-0{,}097$ a $-0{,}046$	0,17 a 0,37
Estrés conjunto con cuartiles en vez de terciles	$-0{,}122$	0,23
Forma funcional intermedia (Box–Cox, $\lambda = 0{,}44$): interacción	$t = -0{,}19$	0,97

- Es un no rechazo: una prueba de equivalencia descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma, no una menor (lámina siguiente).
- El signo negativo de β_3 es de **Polonia** (sin ella $+0{,}008$, $p = 0{,}19$): **no** se lee como atenuación.
- Aditivo en logaritmos es proporcional en puntos básicos: es álgebra de la forma funcional, no un hallazgo.
- **Señales débiles en contra**, que se reportan: fuera del piso de JLoss el riesgo de cola pesa $+7{,}5$ pb más (*p wild* 0,036) con un umbral de 2 %, y en logaritmos no (0,11); en cambios a cuatro trimestres en pb la interacción es $+0{,}358$ (0,011), ausente en logaritmos.

Deuda y riesgo de cola: lo que resiste y lo que no

Prueba	Resultado	Lectura
Preregistro 1: riesgo de cola a un trimestre $\times$ deuda	$+0{,}011$ por d.e. de deuda (de 0,043 a 0,054); Holm 0,029; 13 de 13	firme en su familia
Preregistro 2: riesgo de cola a un año	0,047 (Holm 0,018); $\times$ deuda $+0{,}033$: una d.e. más de deuda, $+70\,\%$	firme en su familia
Inferencia conjunta (14 hipótesis, 4 preregistros)	ninguna bajo 0,05; permutación de la deuda: a un trimestre 0,17, a un año 0,009	a un año resiste
Corrección sobre los 8 preregistros (23 hipótesis)	riesgo de cola a un año: Holm 0,13; deuda $\times$ cola: 0,31	no sobreviven
Réplica externa: Hungría y Corea	0,22 frente a 0,033; diferencia rechazada; potencia 5 %	**no replica**
Instrumento: términos de intercambio	F 20 para el riesgo de cola, 9,7 para la interacción; $\psi \approx 0$	**débil**
Modelo de límite fiscal calibrado	logaritmos: $-0{,}43$; puntos básicos: $+91$ (dato $+3{,}1$)	**no lo explica**

Lectura

Con más deuda, el riesgo de cola del año siguiente pesa más en el *spread* **en la muestra**. Fuera de ella, con un instrumento o con un modelo, nada lo confirma por ahora. Se reporta como lo que es: una regularidad de la muestra.

Hallazgos y su grado de evidencia

Hallazgo	Cifra	Evidencia
Los dos riesgos coinciden	1,2 veces lo esperado ($p = 0{,}0002$)	**Firme**
La fragilidad antecede a la cola	0,405 (*wild* 0,024)	**Firme** (1 trim.)
Amplificación (H3)	$-0{,}011$; se descarta $> 35\,\%$	**No hay evidencia**
El riesgo de cola agrega (H2)	0,032; CCE *wild* 0,016	Firme como nivel
Fragilidad y *spread* (H1)	0,099; 70 % es Turquía	Sugerente
Deuda $\times$ cola, en la muestra	$+0{,}033$ (permutación 0,009)	Firme en la muestra
Deuda $\times$ cola, fuera de ella	réplica, instrumento y modelo	**No se confirma**
Otros moderadores y umbrales	Holm $\geq 0{,}29$	**No hay evidencia**
Corrección global (23 hipótesis)	riesgo de cola a un año 0,13; deuda $\times$ cola 0,31	**No sobreviven**

Implicancias

Respaldado por los datos

Vigilar los dos riesgos juntos se justifica: tienden a agravarse a la vez, y la fragilidad bancaria antecede al deterioro de la cola del crecimiento.

Sin base en estos datos

- Una prima adicional por la simultaneidad.
- Recomendar la acumulación de reservas.
- Diferenciar por quién tiene la deuda.
- Un umbral de vigilancia o un semáforo.

No permite

Cuantificar cuánto bajaría el *spread* si cae la fragilidad: son asociaciones, y el *spread* también retroalimenta a los bancos.

Conclusión

1. Los dos riesgos domésticos **coinciden**, también descontado el calendario común, y la fragilidad bancaria antecede al riesgo económico.
2. Cuando coinciden, **no hay evidencia de amplificación**, se descarta más de un 35 % de la suma, aunque no menos.
3. El riesgo económico **agrega poco** a lo que ya explica la fragilidad, pero es un fundamento de largo plazo.
4. Con más **deuda**, el riesgo de cola pesa más **en la muestra**; ni la réplica externa, ni el instrumento, ni el modelo lo confirman.

Réplica: la asociación fragilidad–*spread* replica a Chari et al. con sus controles, pero no es una elasticidad común ni hay precedencia temporal.

El aporte es el primer cruce de los dos riesgos domésticos, evaluado con ocho preregistros: qué se puede afirmar, y qué no, con 13 países.

Gracias

Las métricas no son mías; la construcción de las series y su cruce, sí

JLoss es la métrica de **Chari et al. (2024)**; el GaR, la de **Adrian, Boyarchenko y Giannone (2019)**, con la plataforma de CEMLA (Ossandón Busch et al., 2022). Que la fragilidad bancaria importa para el *spread* ya lo establecen Chari et al.: aquí es el punto de partida.

1. **Series:** construcción homogénea y reproducible de las dos métricas para 13 economías (113 bancos, un solo protocolo de Bloomberg; GaR en pseudo–tiempo real).
2. **Réplica independiente** de Chari et al. y delimitación de su alcance: no es una elasticidad común y no hay precedencia temporal.
3. **Primer cruce** de la fragilidad bancaria con el riesgo de cola doméstico: coinciden, la fragilidad antecede al riesgo de cola, no hay evidencia de que se amplifiquen y el riesgo económico agrega poco.
4. **Ocho preregistros** fechados antes de los datos: cada resultado se reporta salga como salga.

Respaldo: Construcción de JLoss: fragilidad bancaria sistémica

Pérdida conjunta del sistema bancario en un escenario de estrés sistémico, en % de su pasivo total (Chari et al., 2024).

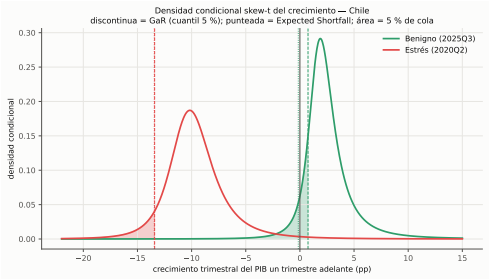
1. **Probabilidad de incumplimiento de cada banco** (Merton–KMV, a un año): $D^* = L_{ST} + \frac{1}{2} L_{LT}, \quad EDF = \Phi(-DD)$.
2. **Factor sistémico** país (Vasicek): $p_i(V) = \Phi\left(\frac{\Phi^{-1}(p_i) - \rho V}{\sqrt{1-\rho^2}}\right)$.
3. **Agregación por punto de silla** de la distribución de pérdidas del sistema.
4. **Métrica**: $\mathrm{JLoss} = \dfrac{EL + VaR_{99}}{\sum_j EAD_j} \times 100$.

Donde: D^* punto de incumplimiento; L_{LT} deuda de largo plazo emitida; L_{ST} resto del pasivo; DD distancia al incumplimiento; EDF frecuencia esperada de incumplimiento; Φ distribución normal estándar; p_i PD del banco i; V factor sistémico del país, $N(0,1)$; $\rho = 0{,}4$ carga común de todos los bancos; EL pérdida esperada; VaR_{99} pérdida del percentil 99 (suma de las contribuciones de los bancos); EAD exposición (pasivo total); LGD $= 45\,\%$; $r = 4\,\%$. La cota es activa en el 98 % de los casos: $\mathrm{JLoss} = 2{,}16 + 45\times$ PD media ponderada por pasivo $\Rightarrow$ **ordinal**, en logaritmos.

Respaldo: Construcción del GaR: riesgo de cola del crecimiento

1. **Índice de condiciones financieras** (FCI del CEMLA, tipo CLIFS): tensión accionaria, de bonos y cambiaria en términos reales; $FCI_t = I_t C_t I_t'$.
2. **Regresión cuantílica de panel**, un trimestre adelante:
   $Q(g_{i,t+1} \mid \cdot; \tau) = \alpha(\tau) + \beta_1(\tau) g_{i,t} + \beta_2(\tau) FCI^{\perp}_{i,t} + \beta_3(\tau) VIX_t + \eta_i$
3. $\mathrm{GaR}_{i,t}$ = cuantil $\tau = 5\,\%$ (39 cuantiles en un solo programa lineal); ventana expansiva.

Donde: $Q(\cdot;\tau)$ cuantil τ del crecimiento; g crecimiento interanual del PIB real; I_t subíndices; C_t sus correlaciones; $FCI^{\perp}$ FCI sin el componente del VIX; η_i efecto fijo de país, común a todos los cuantiles. En la tesis $D \equiv -\mathrm{GaR}$: mayor D, cola más adversa. No es circular con el EMBI (corr. 0,985 sin el componente tipo *spread*).



Chile: trimestre benigno vs. 2020Q2 ($\mathrm{GaR} = -13{,}4$ pp).

Respaldo: Inferencia: cómo mido la incertidumbre

- **Driscoll–Kraay (referencia de las tablas)**: robustos a heterocedasticidad, autocorrelación y choques comunes entre países.
- ***Cluster* por país** y ***wild cluster bootstrap*** por país (pesos de Webb, 1 999 réplicas): los contrastes exigentes con 13 países.
- **Calibración por simulación**: 1 000 paneles simulados miden cuánto rechaza de más cada método. En niveles, el criterio es el *wild bootstrap*.
- **Permutación por bloques** para la simultaneidad; **corrección de Holm** para las familias de contrastes.
- **Prueba preespecificada**: la de la participación extranjera se fijó antes de estimar.
- **Identificación**: canal inverso, fechas del *spread* (promedio o cierre), cambios, proyecciones locales y pronóstico fuera de muestra.

Una sola escala de evidencia

Firme: resiste el *wild bootstrap* o la permutación y no depende de un país. **Sugerente**: solo Driscoll–Kraay, o depende de un país. **Exploratorio**: no preespecificado y no pasa la corrección de Holm. **No hay evidencia.**

+16,4 %

de *spread*: suma de las dos asociaciones (28 pb)

Intervalo de 95 %	β_3	Extra máximo	% de la suma	TOST: se rechaza más de
Driscoll–Kraay	[−0,025; 0,003]	+0,5 puntos	3 %	0,4 %
Wild bootstrap	[−0,054; 0,015]	+2,9 puntos	16 %	13 %
Cluster por país	[−0,050; 0,028]	+5,3 puntos	29 %	22 %
En pb (*wild*)		+11 pb	39 %	35 %

Con ambos riesgos una desviación estándar dentro del país sobre su media. Extra estimado por la interacción: −2,1 puntos en logaritmos; en puntos básicos, +3,0 sobre 28. "Extra máximo": la mayor amplificación que el intervalo no permite descartar. TOST: la menor amplificación que se rechaza al 5 % (intervalo al 90 %).

Lo que se puede decir

No hay evidencia de amplificación; se descarta una amplificación de más de un 35 % de la suma con los tres métodos y en las dos formas, pero no una menor.

Respaldo: Un modelo de límite fiscal: logaritmos frente a puntos básicos

Modelo (Eaton–Gersovitz; Bi, 2012)

$$\text{incumple si } g < g^*(b) = \frac{r\,b - \bar{p}}{b + \bar{p}}$$

$$\pi = \Phi\left(\frac{g^* - m}{\sigma_L}\right)$$

Más riesgo de cola: más σ_L, con la mediana fija.

- **Puntos básicos**: con más deuda, g^* se acerca a la zona que la cola desplaza $\Rightarrow$ interacción **positiva**.
- **Logaritmos**: con poca deuda el incumplimiento es de la cola profunda y ensancharla lo multiplica $\Rightarrow$ interacción **negativa**.

Calibrado con el panel (deuda 44,6 %, spread 173 pb, recuperación 63 %)

	Modelo	Datos
Interacción, log	−0,43	+0,033
Interacción, pb	+91	+3,1
Riesgo de cola, log	0,82	0,047

El modelo predice el signo contrario en logaritmos y una magnitud mucho mayor en pb. La forma funcional no es neutral.

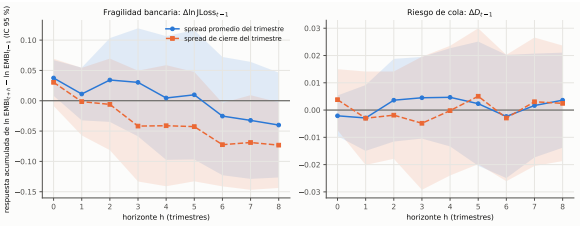
Respaldo: Preguntas de portafolio y corrección global (preregistros 7 y 8)

Prueba (mensual, desde 2015)	Resultado	Qué cambia
Señal de valor relativo (Q1)	La fragilidad no ordena los retornos entre países: Sharpe bruto $+0{,}01$, neto $-4{,}07$	La precedencia mensual no es una señal entre países
Cola de los cambios del *spread* (Q3)	Fragilidad alta la ensancha ($+0{,}062$; $p = 0{,}005$), cola alta apenas ($+0{,}019$; $0{,}085$); la coincidencia no: $-0{,}046$ ($0{,}97$). El VaR condicional no mejora al EWMA ($p = 0{,}47$)	Simultaneidad sin amplificación, también en la cola de los cambios
Valor razonable (Q2) y cobertura condicional (Q4)	Clark–West $p = 0{,}24$; frente a un beta móvil, $p = 0{,}13$	Los fundamentos describen niveles, no pronostican cambios
Nowcast del GaR (Q6) y deuda en pb (Q5)	Correlación $0{,}42$ con el GaR oficial (criterio $> 0{,}9$): no valida; interacción en pb $-1{,}1$ ($p = 0{,}73$)	Nada

Corrección sobre las 23 hipótesis primarias de los ocho preregistros

Con Holm queda una sola bajo el 5 %: el signo de la réplica en Hungría y Corea ($0{,}046$), que no cambia su veredicto porque la magnitud es siete veces la original. Le siguen el riesgo de cola a un año ($0{,}13$) y la deuda $\times$ riesgo de cola ($0{,}31$). Con Benjamini–Yekutieli, ninguna.

Respaldo: ¿Efecto o persistencia? La retroalimentación



Proyecciones locales acumuladas: respuesta del *spread* al cambio de la fragilidad (izq.) y del riesgo de cola (der.).

- El *spread* de ayer predice la fragilidad de hoy: **0,17** ($p = 0{,}009$).
- **Sesgo de retroalimentación**: en un panel simulado donde la fragilidad no tiene efecto directo, la regresión en niveles entrega +0,066 en promedio (dato: 0,099). Para el riesgo de cola: +0,022 (dato: 0,032).
- **Nivel o cambio**: los datos no informan. Multiplicador de largo plazo −0,146, IC 95 % [−0,79; 0,50].
- Proyecciones locales: solo el impacto con el *spread* promedio (0,038); con el de cierre, nunca positiva y significativa. Riesgo de cola: plano.

Respaldo: Limitaciones y trabajo futuro

Limitaciones

- 13 países: en niveles solo el *wild bootstrap* está bien calibrado, con potencia de 35 % y 67 %.
- Cada coeficiente de nivel depende de un país y tiene sesgo de retroalimentación.
- El piso de JLoss: un cuarto de las observaciones no informa (con la DD de Merton la asociación mejora; la interacción sigue nula).
- La simultaneidad se concentra desde 2020.
- Datos trimestrales: no separan la

Trabajo futuro

- Más economías (con EMBI directo, no imputado).
- Frecuencia diaria y un GaR mensual.
- La distancia al incumplimiento como medida principal, con la batería completa.
- Variación exógena bancaria (el instrumento granular fue débil).
- Más eventos de respaldo.

Respaldo: Panel A con errores estándar

	Ref.	M1			M2			M3			M4	
Efectos fijos	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P	PT	T	P
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Fragilidad, β_1	0,0985***	0,1975***	0,1964***	0,1270***				0,2418***	0,1524***	0,0970***	0,2449***	0,1519***
	(0,0330)	(0,0318)	(0,0420)	(0,0378)				(0,0366)	(0,0414)	(0,0317)	(0,0345)	(0,0433)
Riesgo de cola, β_2	0,0324**				0,0441***	0,0277***	0,0366**	0,0527***	0,0151*	0,0301*	0,0552***	0,0174*
	(0,0152)				(0,0151)	(0,0093)	(0,0170)	(0,0164)	(0,0087)	(0,0165)	(0,0160)	(0,0097)
Interacción, β_3	−0,0112										−0,0163	−0,0059
	(0,0070)										(0,0129)	(0,0079)
Observaciones	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765	765

Cómo leer: variable dependiente $\ln \mathrm{EMBI}_{i,t}$. Errores estándar Driscoll–Kraay entre paréntesis. Efectos fijos: P = país, T = tiempo (trimestre), PT = ambos. Ref. = especificación de referencia con EF país + tiempo. Errores Driscoll–Kraay; *** $p < 0{,}01$, ** $p < 0{,}05$, * $p < 0{,}10$. Celda vacía: la variable no está en ese modelo.

Respaldo: Hallazgos y su grado de evidencia

Hallazgo	Cifra	Evidencia
Conclusiones propias		
Los dos riesgos coinciden más que por azar	168 : 1,2 veces lo esperado con el calendario común ($p = 0{,}0002$); 1,9 bajo independencia; 13 de 13	**firme**
La fragilidad antecede al riesgo de cola	0,405 (*wild* 0,024); sin cada país y sin bloque bursátil	firme (a un trimestre)
Amplificación cuando coinciden	$-0{,}011$ (*wild* 0,09); TOST: se descarta $> 35\,\%$	**no hay evidencia**
El riesgo de cola agrega a la fragilidad, en niveles	conjunta *wild* 0,041; con cargas heterogéneas (CCE) *wild* 0,016, 13 de 13; largo plazo 0,067	firme como nivel; no en cambios
Deuda × riesgo de cola (preregistrada)	+0,011, de 0,043 a 0,054 (Holm 0,029; conjunta 0,19; 23 hipótesis 0,31; permutación 0,17); a 4 trimestres +0,033 (permutación 0,009)	**firme** a 4 trim. en la muestra; sugerente a 1
Réplica externa (Hungría, Corea) / instrumento de términos de intercambio	0,22, difiere de 0,033 (potencia 5 %) / F 9,7, interacción ≈ 0	**no confirma**
Modelo de límite fiscal (preregistro 6)	log: predice $-0{,}43$ (dato +0,033); pb: predice +9,1 (dato +3,1, *wild* 0,09)	**no lo explica**
Riesgo de cola a 4 trimestres (preregistrada)	0,047; Holm 0,018; 13 de 13; con las 23 hipótesis, Holm 0,13	**firme** en su familia
Doom loop (deuda × fragilidad) / pecado original	$-0{,}053$ / $-0{,}046$; Holm 1,00	no hay evidencia
El riesgo de cola en cambios o fuera de muestra	0,004; 0 de 9 horizontes; +3 % de error	**no hay evidencia**
Resiliencia: directa y con la cola fuera de crisis	$-0{,}153$; $-0{,}024$; solo Driscoll–Kraay	sugerente
Reservas × fragilidad	$-0{,}247$ (*wild* 0,08); preregistrada con adecuación de reservas: Holm 0,29	exploratorio
Resiliencia previa: riesgo de cola	$-0{,}028$ (*wild* 0,06)	exploratorio
Amplificación en el núcleo de 11, sin crisis	+0,034 (*wild* 0,015); grupo *ex post*	exploratorio
Participación extranjera (presepecificada)	Holm $p = 1{,}00$	**no hay evidencia**
Respaldo externo por país	$-0{,}004$ (*wild* 0,90)	**no hay evidencia**
Eventos diarios de respaldo	swap Fed 2020: -20 a -22 pp; desacople igual que sin línea	baja el nivel; no la transmisión
Asimetría *Backstop* / *Ellstress*	Holm 0,12 / 0,24; lugar 20 de 51	**no hay evidencia**
Umbrales de vigilancia (preregistrada)	tensión $p = 0{,}13$; deuda 0,26; AUROC fuera de muestra 0,49; por país, no comunes	**no hay evidencia**
Cola de los cambios del *spread* (preregistrada)	cada riesgo la ensancha; la coincidencia no: $-0{,}046$ ($p = 0{,}97$)	**no hay evidencia**
Señales de mercado (preregistradas)	valor relativo: Sharpe neto $-4{,}07$; valor razonable: Clark–West $p = 0{,}24$; cobertura: $p = 0{,}13$	**no hay evidencia**
Réplica de Chari et al. (2024) y validación del panel		
Fragilidad y *spread* en niveles	0,099 (*wild* 0,33); 0,107–0,164 con sus controles; 70 % es Turquía; con la DD de Merton, *wild* 0,055	sugerente
La fragilidad antecede al *spread*	trimestral: cierre a cierre 0,025 (*wild* 0,21); mensual: 0,013 a un mes (*wild* $< 0{,}001$; 13 de 13)	trimestral, no; mensual, firme (no causal)
Se mueven en el mismo trimestre	0,037 (*wild* 0,008); 13 de 13 países en pb	resiste el *wild*; sujeto al sesgo de retroalimentación
Bancos como unidad (preregistrada)	0 de 6 pasan Holm; sistémicos 0,062 vs. resto 0,022; motor: 3 variantes, rangos 0,92–0,97	**no hay evidencia**; no basta al motor

Referencias principales I

- Acharya, V., Drechsler, I., & Schnabl, P. (2014). A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk. *Journal of Finance*, 69(6), 2689–2739.
- Adrian, T., Boyarchenko, N., & Giannone, D. (2019). Vulnerable Growth. *American Economic Review*, 109(4), 1263–1289.
- Arslanalp, S., & Tsuda, T. (2014). Tracking Global Demand for Emerging Market Sovereign Debt. *IMF Working Paper* 14/39 (base actualizada a mayo de 2026).
- Bernanke, B., Gertler, M., & Gilchrist, S. (1996). The Financial Accelerator and the Flight to Quality. *Review of Economics and Statistics*, 78(1), 1–15.
- Calvo, G., Leiderman, L., & Reinhart, C. (1996). Inflows of Capital to Developing Countries in the 1990s. *Journal of Economic Perspectives*, 10(2), 123–139.
- Cameron, A. C., Gelbach, J. B., & Miller, D. L. (2008). Bootstrap-Based Improvements for Inference with Clustered Errors. *Review of Economics and Statistics*, 90(3), 414–427.
- Chari, A., Garcés, F., Martínez, J. F., & Valenzuela, P. (2024). Sovereign Credit Spreads, Banking Fragility, and Global Factors. *Journal of Financial Stability*, 72, 101235.
- Driscoll, J. C., & Kraay, A. C. (1998). Consistent Covariance Matrix Estimation with Spatially Dependent Panel Data. *Review of Economics and Statistics*, 80(4), 549–560.

Referencias principales II

- Duffie, D., & Singleton, K. (1999). Modeling Term Structures of Defaultable Bonds. *Review of Financial Studies*, 12(4), 687–720.
- Edwards, S. (1984). LDC Foreign Borrowing and Default Risk. *American Economic Review*, 74(4), 726–734.
- Farhi, E., & Tirole, J. (2018). Deadly Embrace: Sovereign and Financial Balance Sheets Doom Loops. *Review of Economic Studies*, 85(3), 1781–1823.
- Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.
- Hansen, B. E. (1999, 2000). Threshold Effects in Non-Dynamic Panels / Sample Splitting and Threshold Estimation.
- Hilscher, J., & Nosbusch, Y. (2010). Determinants of Sovereign Risk. *Review of Finance*, 14(2), 235–262.
- Longstaff, F., Pan, J., Pedersen, L., & Singleton, K. (2011). How Sovereign Is Sovereign Credit Risk? *AEJ: Macroeconomics*, 3(2), 75–103.
- Miranda-Agrippino, S., & Rey, H. (2022). The Global Financial Cycle. *Handbook of International Economics*, Vol. 6.

Referencias principales III

- Ossandon Busch, M. et al. (2022). Growth at Risk: Methodology and Applications in an Open-Source Platform (CEMLA).
- Uribe, M., & Yue, V. Z. (2006). Country Spreads and Emerging Countries: Who Drives Whom? *Journal of International Economics*, 69(1), 6–36.